Université Jean Moulin
Lyon 3

Master 2
Santé, Environnement et Informations Spatio-temporelles

Rendu final

Analyse de données environnementales

Application de la Méthode des 5A à l'étude de la relation Pollution-Vieillissement dans la Métropole de Lyon

Présenté Par :

NDOYE Gora
El AMRAOUI Yassine

Sous la direction de :

Pr. Hervé GAZEL

Année Universitaire 2025-2026

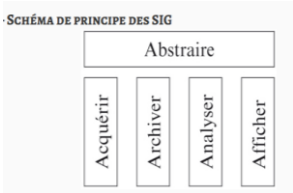
INTRODUCTION

L'analyse des données constitue un sous-domaine des statistiques qui se préoccupe de la description de données conjointes. Elle repose sur un double fondement : un examen critique des sources et un ensemble de méthodes statistiques permettant de donner les liens pouvant exister entre les différentes données ainsi qu'à en tirer une information statistique qui sert à décrire de façon plus succincte les principales informations contenues dans ces données (Wikipédia, 2012). L'analyse de données, dans le champ de la géographie, dépasse la simple statistique descriptive pour devenir un outil d'exploration des structures spatiales. Elle se définit comme l'ensemble des méthodes permettant de traiter l'information pour en extraire du sens, en prenant en compte la spécificité de la localisation (Thomas, 1994).

L'analyse de données en géographie se distingue par l'articulation systématique des attributs thématiques (variables socio-économiques ou environnementales) et de leur composante spatiale (localisation, voisinage, flux), une dualité au cœur de l'analyse spatiale (Pumain & Saint-Julien, 2010). Avec la généralisation du tournant numérique, la quasi-totalité de l'information territoriale est désormais produite et traitée via des Systèmes d'Information Géographique, faisant de la science de l'information géographique le cadre de référence pour l'étude des territoires (Longley et al., 2015). Dans ce contexte, la maîtrise des méthodes de géotraitement et de statistique spatiale devient indispensable pour non seulement décrire, mais aussi modéliser et prédire les dynamiques géographiques complexes.

La problématique centrale réside dans l'articulation entre dimension statistique et dimension spatiale : comment rendre compte des interactions complexes entre pollution atmosphérique et vieillissement dans la Métropole de Lyon pour déterminer les communes vulnérables ?

La méthode des 5A, développée par Denègre et Salgé (2004), constitue un cadre méthodologique structurant pour l'analyse des données environnementales. Cette démarche s'articule autour de cinq fonctionnalités essentielles qui conduisent progressivement des données brutes à l'analyse géographique élaborée :



- Acquisition : collecte et recueil de l'information existante
- Archivage : stockage organisé permettant l'interrogation et la réutilisation
- Analyse : traitement statistique des données, cœur de la démarche
- Affichage : restitution graphique et cartographique de l'information
- Abstraction : modélisation, conceptualisation et synthèse

A ces cinq fonctions traditionnelles s'ajoute aujourd'hui un sixième A, l'Anticipation, qui intègre une dimension prospective aux analyses territoriales.

Contexte et objectifs de l'étude

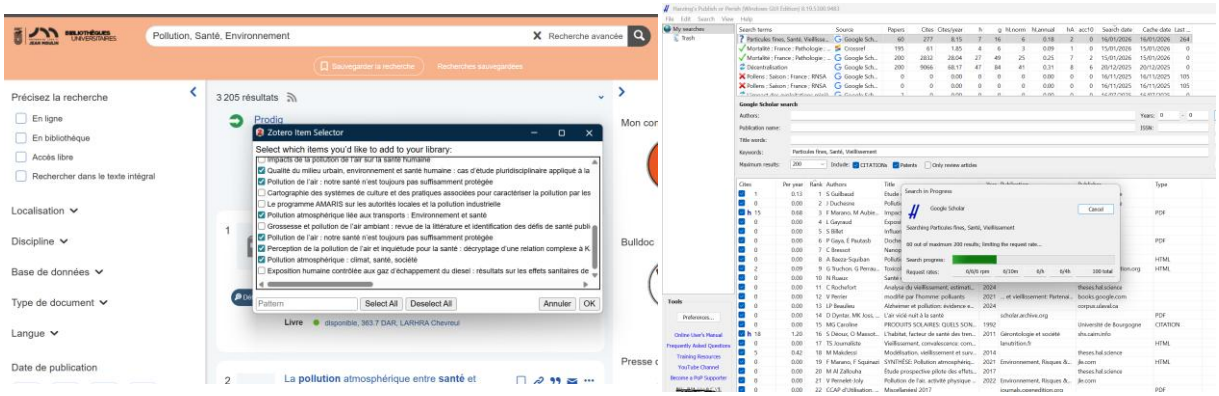
Cette étude analyse les relations spatiales entre émissions de particules fines (PM10) par habitant et part de la population âgée de 65 ans ou plus dans 66 communes de la Métropole de Lyon. Cette thématique revêt une importance particulière : les particules PM10 constituent le polluant atmosphérique le plus nocif pour la santé humaine en Europe, et les personnes âgées présentent une susceptibilité particulière à l'exposition aux particules fines.

L'objectif méthodologique est double : illustrer concrètement l'application de la méthode des 5A sur un cas d'étude territorial, et démontrer comment cette démarche permet de construire

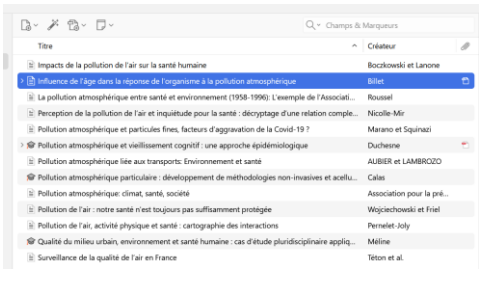
une connaissance géographique rigoureuse à partir de données environnementales et démographiques.

1. ACQUISITION DES DONNEES

1.1. Acquisition des données bibliographiques



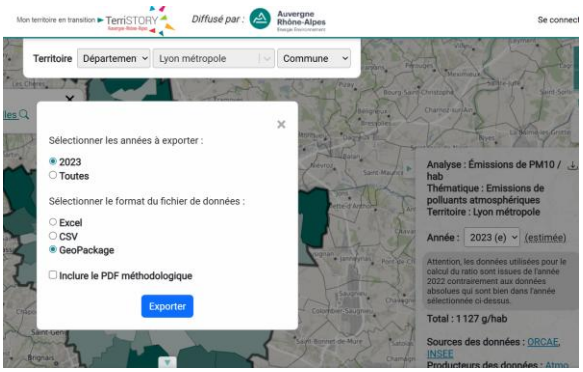
La recherche bibliographique s'est appuyée sur deux outils complémentaires conformément aux recommandations du cours :
Publish or Perish : requête ciblée sur « *PM10, pollution atmosphérique, effets sanitaires, environnement* » dans Google Scholar, identifiant environ 200 références scientifiques, pour un total de 277 citations, un indice h de 7 et un h-norm de 0,31. Cette recherche met en évidence une littérature abondante reliant l'exposition chronique aux particules fines PM10 aux maladies respiratoires et cardiovasculaires, ainsi qu'à la mortalité prématurée (Santé publique France, 2021 ; OMS, 2021).
Bibliothèque Universitaire de Lyon 3 : recherche « *pollution atmosphérique, effets sanitaires, environnement* » produisant plus de 3 000 résultats. Cette exploration a permis d'identifier des références, notamment ceux de l'Organisation mondiale de la santé sur les lignes directrices de qualité de l'air (OMS, 2024), de Santé publique France sur l'impact sanitaire de la pollution de l'air en France (2021), ainsi que des travaux scientifiques de synthèse sur les effets des particules fines issues du chauffage résidentiel, du trafic routier et des activités industrielles (Annesi-Maesano & Dab, 2006).
Zotero a été utilisé comme gestionnaire bibliographique pour organiser et archiver l'ensemble des références, conformément aux tâches prescrites : installation sur le poste de travail, installation du connecteur dans le navigateur, activation de la synchronisation, sauvegarde depuis le navigateur, et export/import de fichiers.

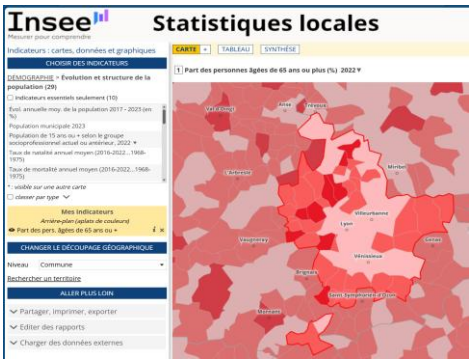


1.2. Acquisition des données territoriales

Les données quantitatives ont été extraites de deux plateformes institutionnelles :
Terristory (ORCAE/INSEE) : émissions de PM10 par habitant pour l'année 2023, disponibles en format GeoPackage (.gpkg) incluant géométrie des communes et données attributaires.
INSEE Statistiques Locales : part des personnes âgées de 65 ans ou plus (Insee, 2022) pour 66 communes de la Métropole de Lyon, exportées en format CSV.

Le périmètre d'étude couvre 66 communes : les 9 arrondissements de Lyon, les communes périurbaines de première couronne (Villeurbanne, Caluire-et-Cuire) et des communes plus rurales de la périphérie (Quincieux, Curis-au-Mont-d'Or). La cohérence temporelle 2022-2023 est acceptable pour l'analyse de corrélation.

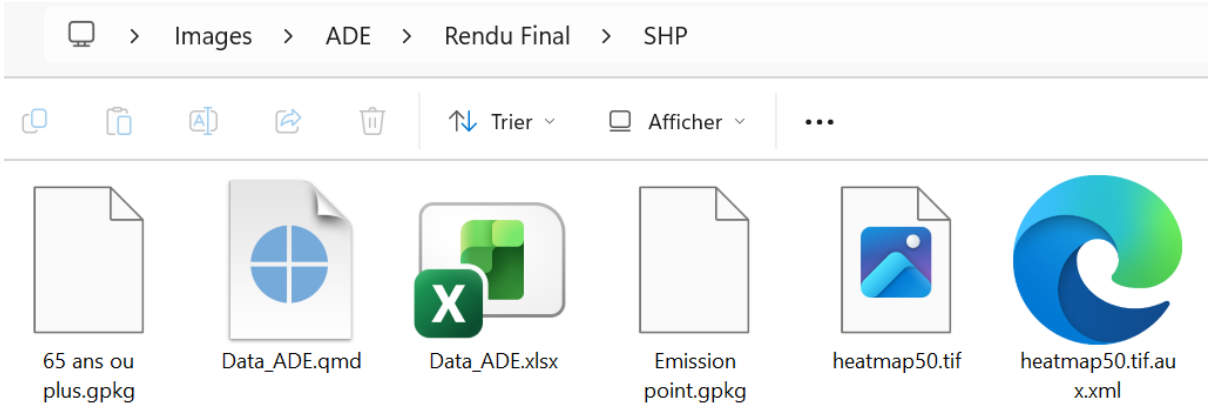




2. ARCHIVAGE DES DONNEES

2.1. Formats de stockage

Trois formats complémentaires ont été mobilisés conformément aux principes du cours :
GeoPackage (*.gpkg*) : format principal pour les données géographiques. Il s'agit d'un format ouvert défini par l'OGC, implémenté sous forme de base de données SQLite. Contrairement au Shapefile qui nécessite minimum 4 fichiers (*.shp, .shx, .dbf, .prj*), le GeoPackage constitue un fichier unique pouvant contenir plusieurs couches géographiques. Depuis QGIS v3, il constitue le format d'export par défaut.



Excel (.xlsx) : format tabulaire pour faciliter l'import dans les logiciels statistiques. Le fichier *Data_ADE.xlsx* structure les données en trois colonnes : identifiant, nom de commune, *Emission PM10 (g/hab)*, et Part des 65 ans ou plus.
CSV (Comma-Separated Values) : format texte privilégié pour certaines étapes intermédiaires, notamment l'export depuis INSEE Statistiques Locales, garantissant interopérabilité maximale et pérennité.

2.2. Stratégie de sauvegarde

Conformément aux recommandations du cours, trois niveaux de sauvegarde ont été mis en œuvre :

- Archivage local : stockage sur disque interne du poste de travail

- ❖ Archivage externe : copie sur clé USB externe
- ❖ Archivage distant : synchronisation sur espace de stockage de mon cloud personnel (google drive)

3. ANALYSE DES DONNEES

3.1. Statistiques descriptives

L'analyse statistique a été réalisée avec Jamovi (version en ligne), conformément aux outils recommandés dans le cours. Le tableau suivant synthétise les résultats des statistiques descriptives pour les 66 communes :

Statistiques descriptives

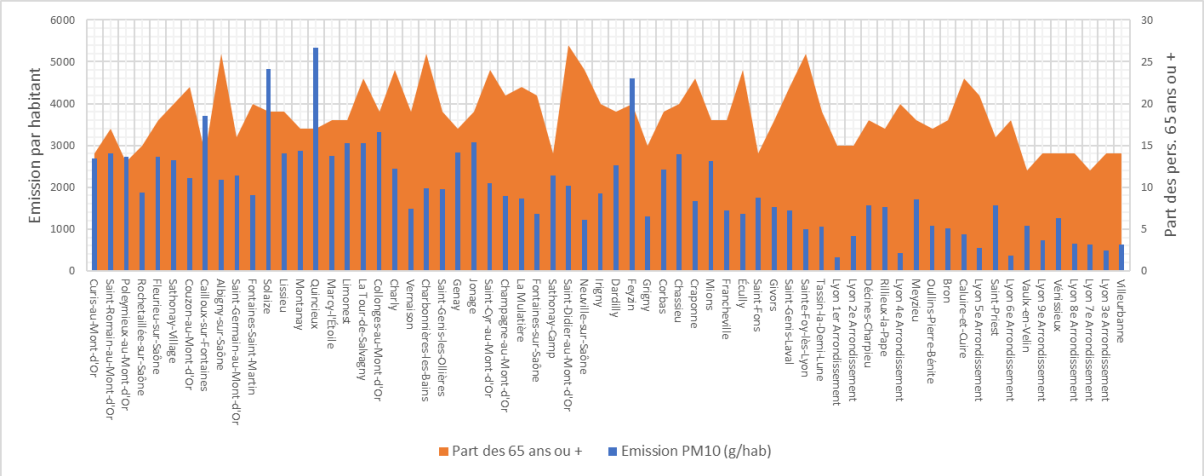
	Emission PM10 (g/hab)	Part des 65 ans ou +
N	66	66
Manquants	0	0
Moyenne	1947	18.5
Médiane	1801	18.4
Déviation standard	1054	3.62
Variance	1.11e+6	13.1
Ecart interquartile	1442	4.65
Minimum	325	11.7
Maximum	5345	26.7
Coefficient d'asymétrie	0.888	0.328
Asymétrie de l'erreur-standard	0.295	0.295

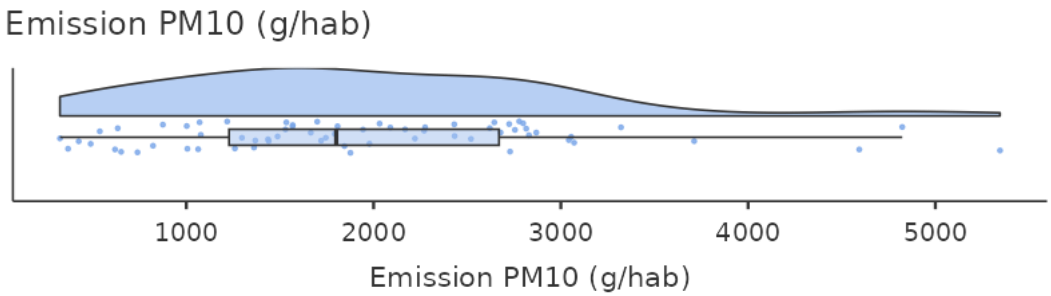
Interprétation des émissions de PM10

La distribution des émissions présente une moyenne de 1947 g/hab avec un écart-type élevé (1054 g/hab), témoignant d'une forte variabilité inter-communale. L'amplitude est considérable : de 325 g/hab (Lyon 1er) à 5345 g/hab (Quincieux), soit un rapport de 1 à 16,4.

Le coefficient d'asymétrie positif (0,888) indique une distribution asymétrique à droite : la majorité des communes présentent des émissions modérées, tandis qu'un nombre restreint affichent des émissions très élevées. L'écart entre moyenne (1947) et médiane (1801) confirme cette asymétrie.

Figure 1 : Graphique des émission PM10 et de la part des séniors dans la Métropole de Lyon





L'analyse spatiale met en évidence un gradient centre-périphérie des émissions de PM10 par habitant dans la Métropole de Lyon. Les espaces centraux denses (arrondissements de Lyon et Villeurbanne) présentent des niveaux faibles, inférieurs à 700 g/hab, tandis que les communes périurbaines se situent entre 1 000 et 2 500 g/hab. Les communes périphériques comme Quincieux, Cailloux-sur-Fontaines ou Feyzin affichent des niveaux très élevés, supérieurs à 3 500 g/hab.

Ce gradient s'explique par des facteurs structurels bien documentés : la densité d'habitat favorise la mutualisation des systèmes énergétiques en centre urbain (chauffage collectif réduisant les émissions par habitant), alors que le recours plus fréquent au chauffage individuel au bois dans les zones périurbaines et rurales accroît les émissions de particules fines (le chauffage au bois est identifié comme un contributeur majeur aux émissions de particules en contexte résidentiel) (ADEME, 2024; Atmo, s. d.). Par ailleurs, la présence de zones industrielles et logistiques en périphérie renforce localement les émissions anthropiques de PM10, phénomène observé dans les inventaires européens de qualité de l'air qui associent combustion solide, activités industrielles et transport à des concentrations élevées de PM10.

Interprétation du vieillissement démographique

La distribution de la part des 65 ans ou + présente une moyenne (18,5%) et une médiane (18,4%) quasi-identiques, indiquant une distribution symétrique. Le coefficient d'asymétrie

faible (0,328) confirme cette observation.

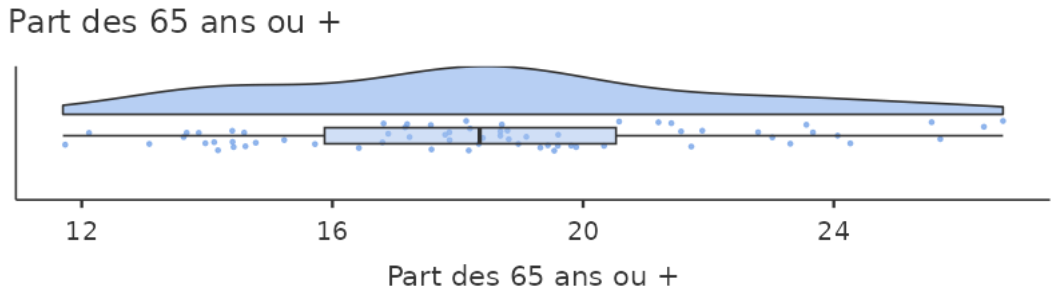


Figure 2 : Graphique en barre des émissions PM10 et le vieillissement dans la Métropole de Lyon



L'amplitude s'étend de 11,7% (Lyon 7e) à 26,7% (Saint-Didier-au-Mont-d'Or). Les communes à fort vieillissement (> 23%) correspondent aux communes résidentielles aisées de l'ouest lyonnais (Saint-Didier, Albigny, Sainte-Foy-lès-Lyon, Charbonnières-les-Bains), tandis que les taux les plus faibles caractérisent les arrondissements centraux et les communes populaires de l'est (Vaulx-en-Velin, Vénissieux).

3.2. Analyse bivariée

L'examen des nuages de points générés sous Jamovi révèle une absence de corrélation linéaire évidente entre les deux variables. Les communes à forte proportion de personnes âgées ne sont pas systématiquement celles présentant les émissions les plus élevées.

Cette absence de corrélation positive constitue un résultat important : les populations âgées de la Métropole de Lyon ne sont pas nécessairement les plus exposées aux émissions de PM10 par habitant. Ce constat s'explique par la géographie socio-résidentielle : les personnes âgées résident préférentiellement dans les communes résidentielles de l'ouest (habitat pavillonnaire, recours limité au chauffage polluant), tandis que les communes à fortes émissions correspondent à des profils périurbains/ruraux où la population est plus jeune.

Tableau 1 : Synthèse des communes les plus vulnérables

Commune	PM10 (g/hab)	65+ (%)	Score vulnérabilité*
Saint-Didier-au-Mont-d'Or	2032	**26,7**	🔴 **Très élevé**
Albigny-sur-Saône	2168	**25,7**	🔴 **Très élevé**
Sainte-Foy-lès-Lyon	1002	**26,4**	🔴 **Très élevé**
Charbonnières-les-Bains	1978	**25,6**	🔴 **Très élevé**
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or	2089	**24,1**	🔴 **Très élevé**
Neuville-sur-Saône	1218	**24,3**	🔴 **Très élevé**
Charly	2433	**23,7**	🟠 Élevé
Ecully	1368	**23,6**	🟠 Élevé
Craponne	1665	**23,3**	🟠 Élevé
La Tour-de-Salvagny	3055	**23,0**	🟠 Élevé

*Score = Combinaison PM10 > 1500 g/hab ET 65+ > 21%

4. AFFICHAGE : REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE

4.1. Principes sémiologiques appliqués

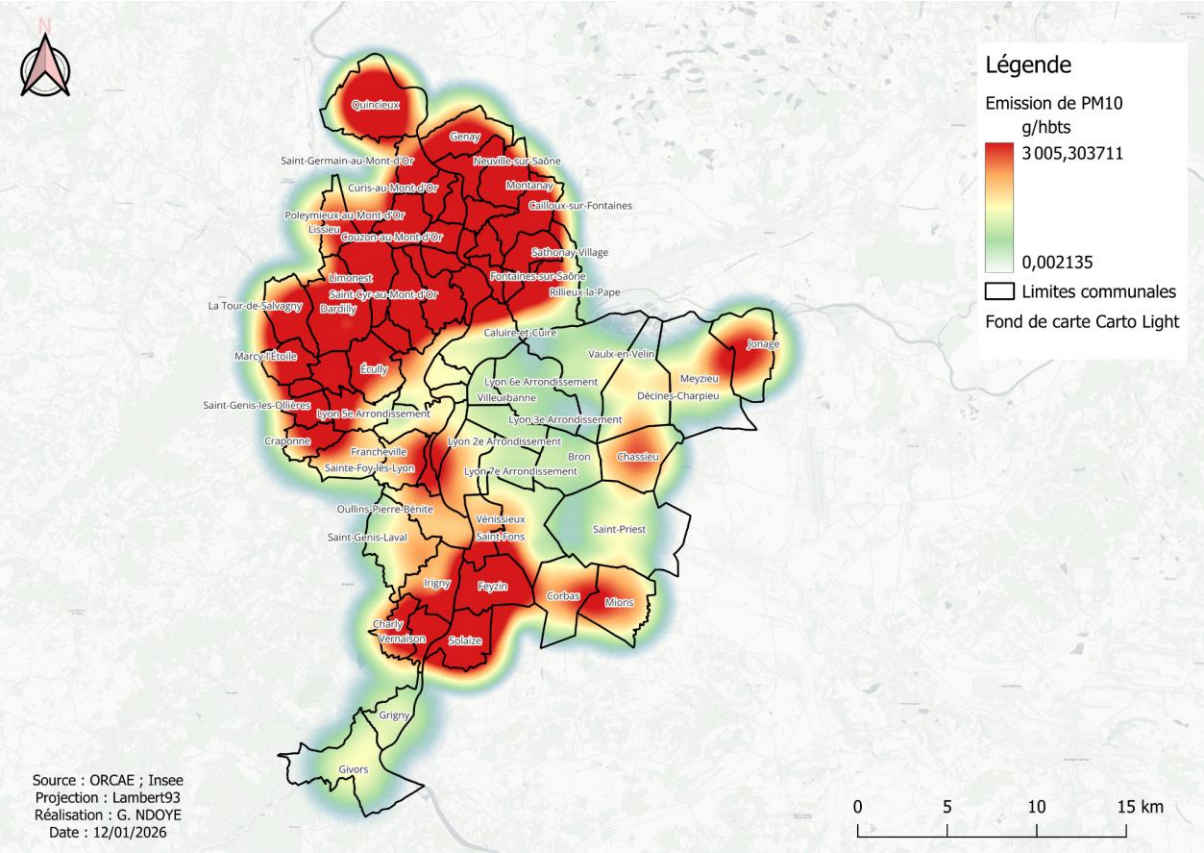
La sémiologie graphique, théorisée par Jacques Bertin (1967) (Palsky, 2017), définit les règles de bon usage des signes et symboles cartographiques. Pour des données quantitatives continues comme les émissions de PM10 ou les pourcentages de population âgée, les aplats de couleurs en dégradé (cartes choroplèthes) constituent le mode de représentation approprié

: le dégradé de couleur (clair au foncé) traduit visuellement la progression de l'intensité du phénomène.

4.2. Cartographie des émissions de PM10

La cartographie a été réalisée avec QGIS. Importer le fichier *Data_ADE.gpkg* dans QGIS, puis centroïdes (pour avoir les points, afin de réaliser la heatmap) ; ensuite j'ai accédé aux propriétés de la couche → Symbologie → Type Gradué sur le champ *Emission PM10 (g/hab)*. Appliquer la méthode de classification en bande unique grey pour optimiser les ruptures statistiques. Sélectionner une palette séquentielle vert clair → rouge foncé traduisant visuellement la progression des émissions.

Figure 3 : Carte des émissions de PM10 dans la Métropole de Lyon (en 2023)

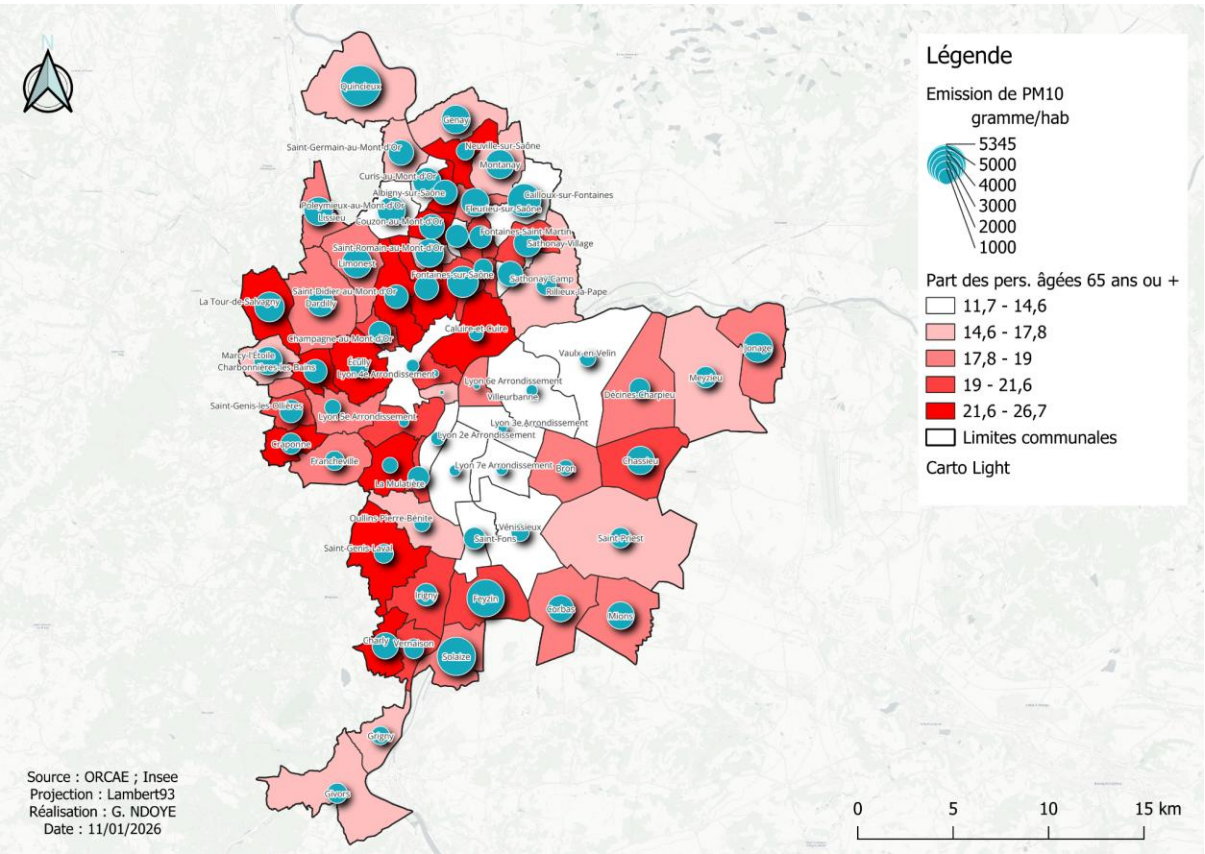


Les émissions de PM10 par habitant présentent une organisation spatiale contrastée au sein de la métropole. La zone centrale, constituée de Lyon et de Villeurbanne, se caractérise par de faibles niveaux d'émissions, inférieurs à 1 000 g/hab. Une couronne intermédiaire se distingue par des valeurs comprises entre 1 000 et 2 000 g/hab, tandis que les espaces périphériques, notamment à l'ouest et au nord-est, concentrent les niveaux les plus élevés, supérieurs à 3 000 g/hab. Cette configuration spatiale traduit des profils d'activités différenciés, les communes périurbaines combinant un habitat pavillonnaire diffus reposant sur le chauffage individuel, la présence d'activités industrielles ou agricoles et une mobilité automobile plus marquée (Sohrab et al., 2023).

4.3. Cartographie du vieillissement

La cartographie a été réalisée avec QGIS en suivant la même procédure. Importer le fichier *Data_ADE.gpkg* contenant les données démographiques, puis accéder aux propriétés de la couche → Symbologie → Type Gradué sur le champ *Part des 65 ans ou + (%)*. Appliquer la méthode de classification Seuils naturels (Jenks) en 5 classes pour identifier les ruptures naturelles de vieillissement. Sélectionner une palette séquentielle rose clair → rouge foncé traduisant visuellement la progression du pourcentage de séniors.

Figure 4 : Carte de la répartition des séniors et des émissions de PM10 dans la Métropole de Lyon



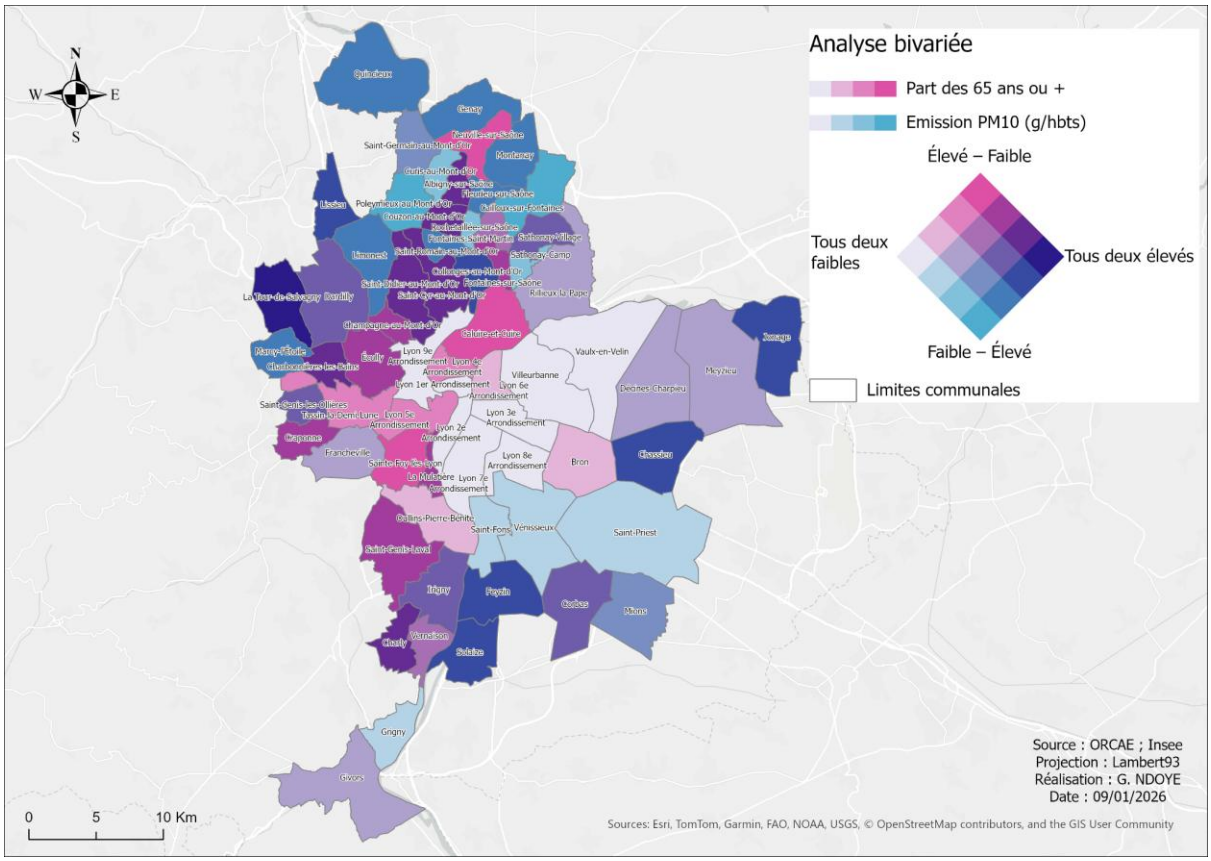
La distribution spatiale révèle une géographie socio-résidentielle marquée. L'ouest lyonnais (rouge foncé, > 21%) concentre les retraités aisés attirés par l'habitat pavillonnaire et le cadre de vie privilégié (Saint-Didier, Albigny, Sainte-Foy, Charbonnières). Le centre-ville dense (rose clair, < 15%) reste dominé par les populations jeunes et mobiles (étudiants, jeunes actifs), tandis que l'est populaire (15-18%) affiche des taux intermédiaires reflétant une structure démographique mixte. Cette trilogie territoriale révèle que le vieillissement n'est pas aléatoire mais concentré précisément dans les communes où persistent les émissions polluantes, créant une vulnérabilité géographiquement localisée.

Cette géographie reflète la structure socio-résidentielle de l'agglomération : l'ouest résidentiel (habitat pavillonnaire de standing, cadre de vie privilégié) attire et retient les populations âgées aisées (Balouzat et al., 2017), tandis que le centre dense concentre les populations jeunes et mobiles.

4.4. Carte bivariée

La carte bivariée combine deux informations pour identifier les territoires à enjeux. Certaines communes présentent un double enjeu, associant forte émission et vieillissement marqué de la population, comme Albigny-sur-Saône, Couzon-au-Mont-d'Or ainsi que la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, nécessitant une attention sanitaire accrue. D'autres territoires sont principalement vieillissants mais peu émetteurs, à l'instar des arrondissements centraux de Lyon, où la qualité de l'air reste relativement bonne. Enfin, certaines communes émettent fortement mais comptent une population jeune, telles que Quincieux, Cailloux-sur-Fontaines et Feyzin, concentrant les émissions les plus élevées sans la vulnérabilité démographique liée à l'âge.

Figure 5 : Carte en analyse bivariée entre émission PM10 et vieillissement dans la Métropole de Lyon



5. ABSTRACTION : MODELISATION ET SYNTHESE

L'analyse permet de conceptualiser un modèle territorial de la relation pollution-vieillissement dans les métropoles françaises, articulé autour de trois types d'espaces distincts. Le type 1 (Centre urbain dense) regroupe les communes à faibles émissions PM10 (< 800 g/hab) et faible vieillissement (< 17%), comme Lyon centre et Villeurbanne. Ce type présente une vulnérabilité sanitaire faible, du fait de la conjonction d'émissions limitées et d'une population jeune. Le type 2 (Périurbain résidentiel) caractérise les communes de l'ouest lyonnais (Saint-Didier, Albigny, Sainte-Foy, Charbonnières, Couzon) avec des émissions intermédiaires à élevées (1500-3000 g/hab) et un fort vieillissement (> 21%). Ce type présente une vulnérabilité modérée à forte, du fait du cumul d'une population âgée vulnérable et d'émissions significatives, constituant ainsi un enjeu sanitaire prioritaire. Le type 3 (Périurbain

populaire/rural) regroupe les communes périphériques (Quincieux, Feyzin, Solaize, Cailloux-sur-Fontaines) avec de très hautes émissions (> 3000 g/hab) mais pour une population plus jeune (< 19%). Ce type présente une vulnérabilité modérée, car malgré des émissions massives, la population jeune moins vulnérable limite le risque sanitaire global.

Ce modèle identifie trois facteurs structurants expliquant cette organisation spatiale. La densité d'habitat produit une mutualisation des infrastructures et services au centre (chauffage urbain, transports collectifs) versus une diffusion territoriale en périphérie, augmentant les émissions par habitant. Les modes de chauffage diffèrent fondamentalement : collectif ou urbain au centre versus individuel (chauffage bois ou fioul) en périphérie, où le bois représente environ 50% des émissions de PM10. La géographie socio-résidentielle reflète les dynamiques classiques de ségrégation urbaine : jeunes actifs et étudiants concentrés au centre-ville, tandis que retraités aisés s'installent préférentiellement dans les communes résidentielles de l'ouest offrant habitat pavillonnaire et cadre de vie privilégié.

Ce modèle conceptuel s'avère transférable à d'autres agglomérations françaises, notamment Paris, Grenoble et Marseille, bien que des nuances doivent être apportées selon la topographie (vallées encaissées favorisant l'accumulation de polluants), le climat (régions froides recourant davantage au chauffage bois) et les politiques publiques locales (zones à faibles émissions, aides à la rénovation énergétique). Cependant, l'abstraction présente des limites (Ory, 2017). Le réductionnisme spatial simplifie la complexité territoriale en trois types idéaux, masquant l'hétérogénéité intra-type et les situations intermédiaires. La causalité demeure ambiguë : le modèle identifie des associations spatiales mais ne démontre pas formellement les liens de causalité entre pollution et effets sanitaires, d'autres variables confondantes (niveau socio-économique, accès aux soins, comportements de santé) pouvant influencer simultanément les deux phénomènes. Le statisme temporel constitue une limite majeure : le modèle est fondé sur une photographie à un instant donné (2022-2023) sans intégrer les dynamiques d'évolution, le vieillissement progressif de certaines communes ou l'amélioration de la qualité de l'air. Enfin, l'échelle d'agrégation communale masque les variations intra-communales : les populations âgées ne sont pas uniformément réparties sur le territoire communal et leur exposition réelle dépend de leur localisation résidentielle à une échelle plus fine.

CONCLUSION : INTERETS ET LIMITES DES 5A

La méthode des 5A offre une structuration rigoureuse du processus analytique, garantissant traçabilité et cohérence scientifique. Elle intègre nativement la dimension spatiale, permettant de dépasser les approches purement statistiques, et s'avère polyvalente et adaptable à diverses problématiques géographiques (environnement, démographie, aménagement, santé). L'écosystème d'outils accessibles (*QGIS, Jamovi, Zotero, Publish or Perish*) démocratise l'accès à l'analyse géographique quantitative, tandis que la méthode génère des productions valorisables pour la communication publique et les décideurs.

Cependant, la méthode présente des limites importantes : dépendance à la qualité des données, risque de déterminisme spatial, complexité technique, statisme temporel limitant l'étude des dynamiques, et enjeux d'interprétation cartographique. Une dimension Anticipation émerge pour intégrer la prospective territoriale.

L'application de cette méthode à l'étude des relations entre émissions de PM10 et vieillissement dans la Métropole de Lyon a structuré rigoureusement le processus analytique et identifié les territoires prioritaires : les communes de l'ouest lyonnais (Saint-Didier, Albigny, Sainte-Foy, Charbonnières), cumulant une population âgée vulnérable et des émissions significatives de particules fines. Cette expérience confirme l'intérêt de la méthode des 5A comme cadre structurant pour l'analyse territoriale en contexte académique ou opérationnel, tout en soulignant la nécessité d'une vigilance constante sur la qualité des données, les choix méthodologiques, et la communication des résultats auprès des décideurs.

BIBLIOGRAPHIE

ADEME. (2024, juin 6). *Chauffage domestique au bois*. https://recherche.ademe.fr/thematiques/air/air-et-energie-chauffage/chauffage-domestique-au-bois

Annesi-Maesano, I., & Dab, W. (2006). Pollution atmosphérique et poumon : Approche épidémiologique. *médecine/sciences*, *22*(6-7), 589-594. https://doi.org/10.1051/medsci/20062267589

Atmo. (s. d.). *Chauffage au bois*. Consulté 17 janvier 2026, à l'adresse https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/article/chauffage-au-bois

Balouzat, B., Simon, A., & Insee. (2017). *Ségrégation résidentielle par le revenu dans quatre grandes villes de la région : Des quartiers souvent marqués socialement*. https://www.insee.fr/fr/statistiques/2560536

Insee. (2022). *Seniors | Insee*. https://www.insee.fr/fr/statistiques/6047723

Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2015). *Geographic Information Science and Systems*. John Wiley & Sons.

OMS. (2021). *WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide*. https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/551b515e-2a32-4e1a-a58c-cdaecd395b19/content

OMS. (2024). *Qualité de l'air ambiant et santé*. https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health

Ory, J. (2017, septembre). *De l'objet au figuré : L'abstraction en cartographie* (ISSN : 2492-7775) [Document]. Géoconfluences; École normale supérieure de Lyon. https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/articles/objet-figure-cartographie

Palsky, G. (2017). *La Sémiologie graphique de Jacques Bertin a cinquante ans !* https://www.visionscarto.net/la-semiologie-graphique-a-50-ans

Pumain, D., & Saint-Julien, T. (2010). *Analyse spatiale—Les interactions* (2e édition). Armand Colin.

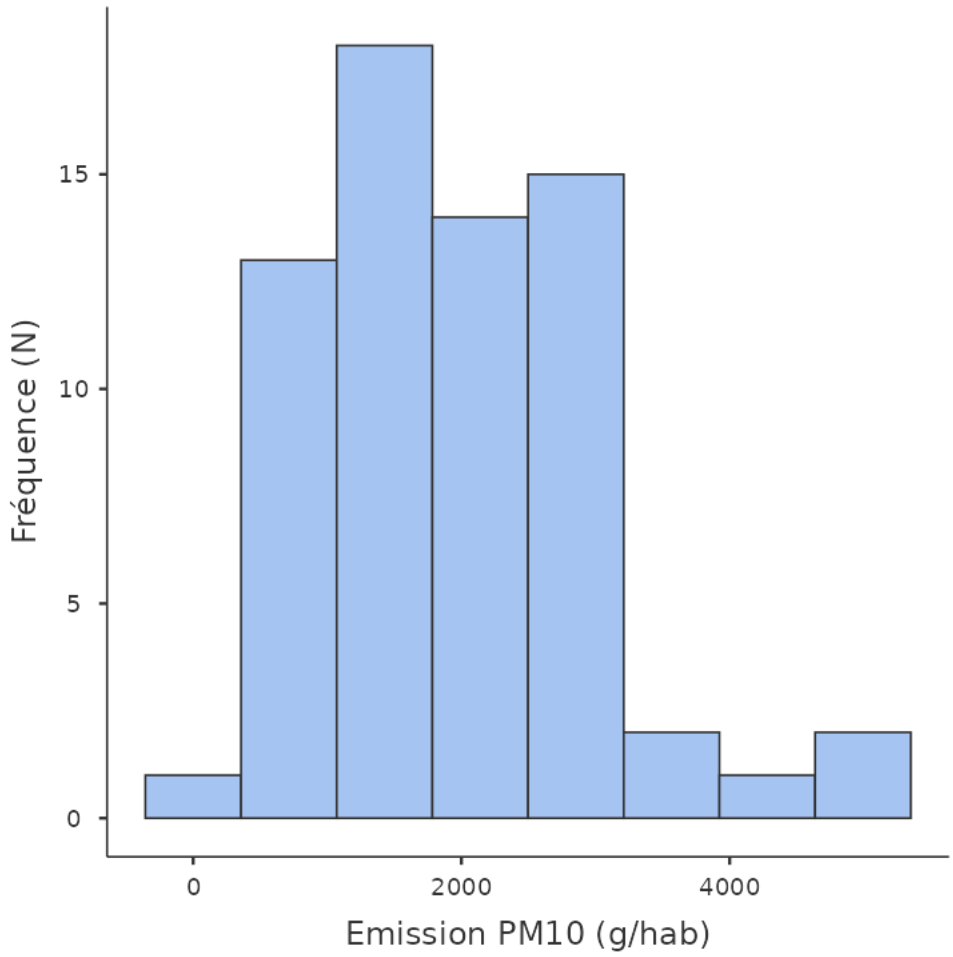
Santé publique France. (2021, septembre 22). *Pollution de l'air : L'OMS révise ses seuils de référence pour les principaux polluants atmosphériques*. https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/pollution-de-l-air-l-oms-revise-ses-seuils-de-reference-pour-les-principaux-polluants-atmospheriques

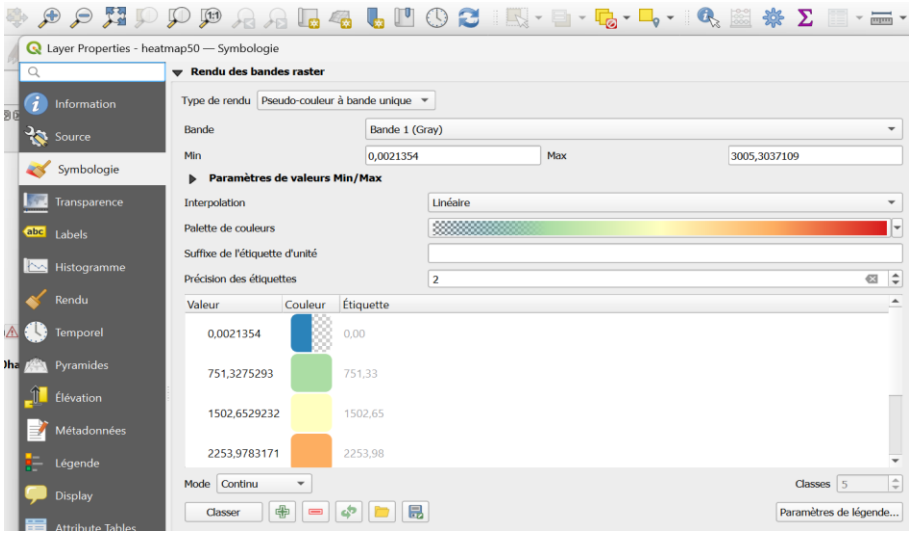
Sohrab, S., Csikos, N., & Szilassi, P. (2023). Effets des modes d'utilisation des terres sur les PM10 des concentrations dans les zones urbaines et suburbaines. Une analyse à l'échelle européenne. *Atmospheric Pollution Research*, *14*(12), 101942. https://doi.org/10.1016/j.apr.2023.101942

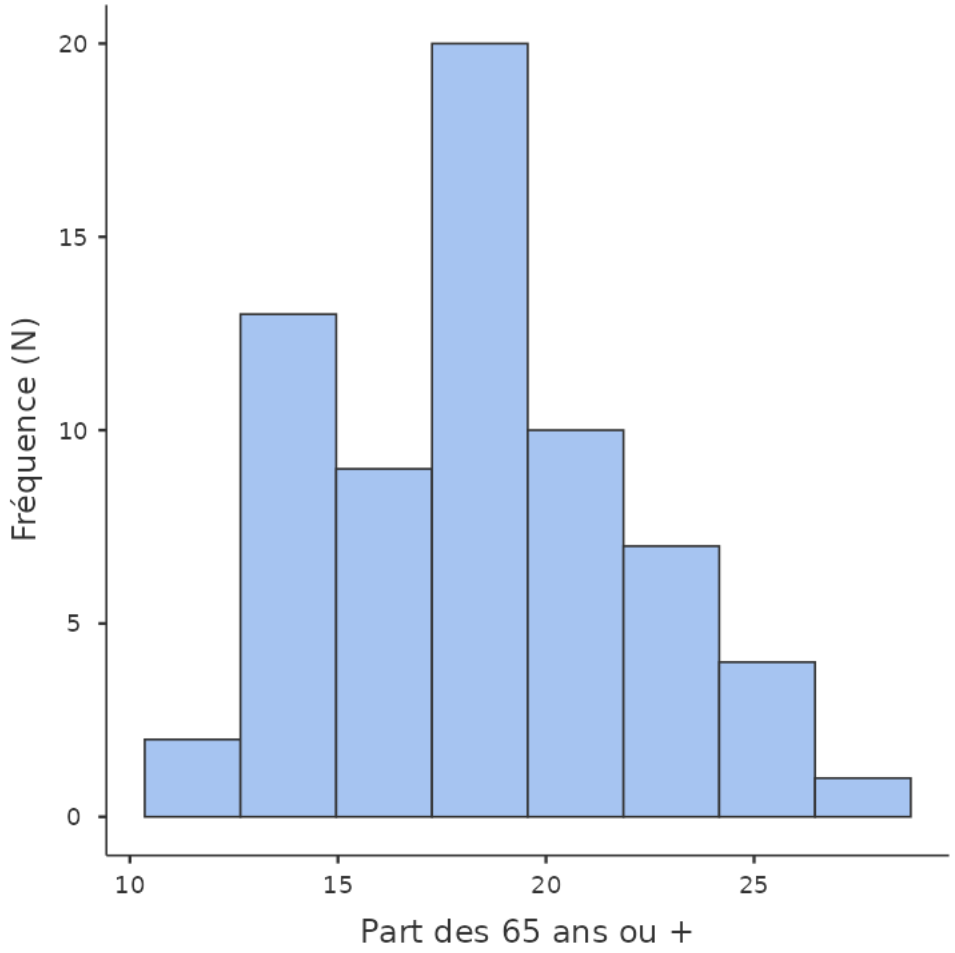
Thomas, S. (1994). *Analyse des données et systèmes d'information géographique* [Thesis, ENSAM]. https://agritrop.cirad.fr/312084/

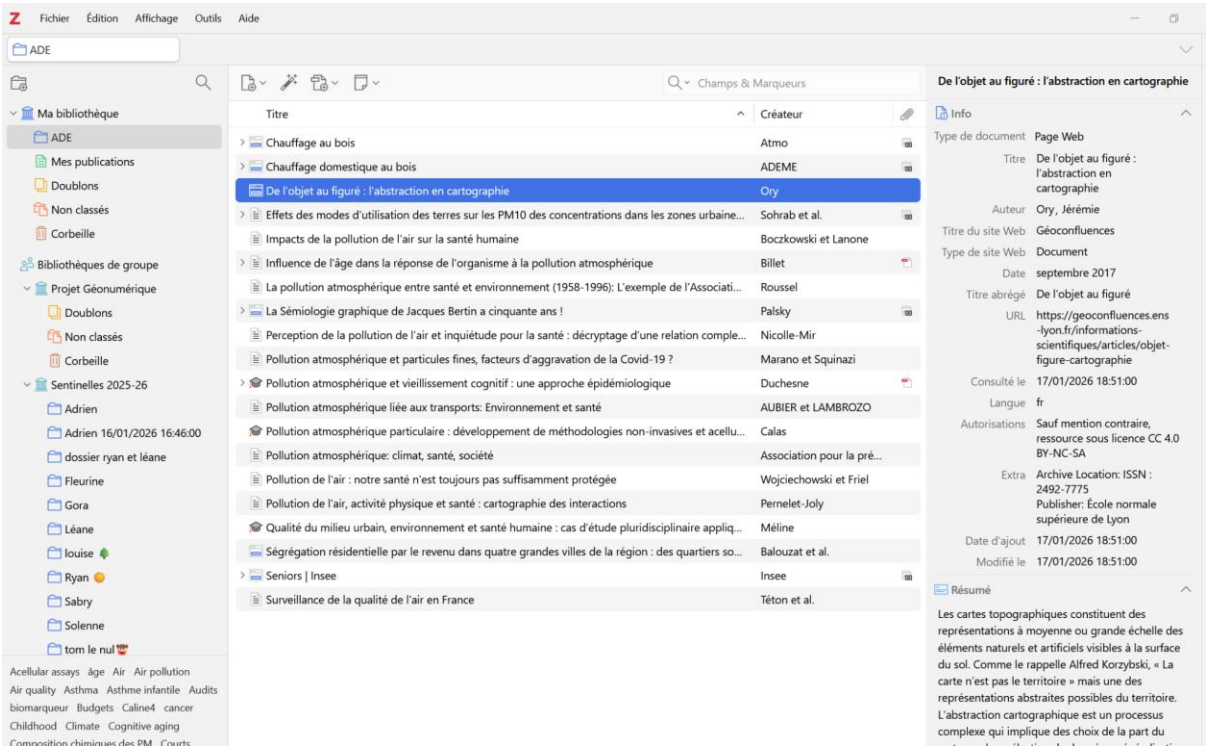
Wikipédia. (2012). Analyse des données. In *Wikipédia*. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Analyse_des_donn%C3%A9es&oldid=230635819

ANNEXE






20
15
10
5
0
Fréquence (N)
10
15
20
25
Part des 65 ans ou +


Fichier Édition Affichage Outils Aide
ADE
Champs & Marqueurs
Ma bibliothèque
ADE
Mes publications
Doublons
Non classés
Corbeille
Bibliothèques de groupe
Projet Géonumérique
Doublons
Non classés
Corbeille
Sentinelles 2025-26
Adrien
Adrien 16/01/2026 16:46:00
dossier ryan et léane
Fleurine
Gora
Léane
louise
Ryan
Sabry
Solenne
tom le nul
Acellular assays âge Air Air pollution Air quality Asthma Asthme infantile Audits biomarqueur Budgets Caline4 cancer Childhood Climate Cognitive aging
Titre
Créateur
Chauffage au bois Atmo
Chauffage domestique au bois ADEME
De l'objet au figuré : l'abstraction en cartographie Ory
Effets des modes d'utilisation des terres sur les PM10 des concentrations dans les zones urbaine... Sohrab et al.
Impacts de la pollution de l'air sur la santé humaine Boczkowski et Lanone
Influence de l'âge dans la réponse de l'organisme à la pollution atmosphérique Billet
La pollution atmosphérique entre santé et environnement (1958-1996): L'exemple de l'Associati... Roussel
La Sémiologie graphique de Jacques Bertin a cinquante ans ! Palsky
Perception de la pollution de l'air et inquiétude pour la santé : décryptage d'une relation comple... Nicolle-Mir
Pollution atmosphérique et particules fines, facteurs d'aggravation de la Covid-19 ? Marano et Squinazi
Pollution atmosphérique et vieillissement cognitif : une approche épidémiologique Duchesne
Pollution atmosphérique liée aux transports: Environnement et santé AUBIER et LAMBROZO
Pollution atmosphérique particulaire : développement de méthodologies non-invasives et acellu... Calas
Pollution atmosphérique: climat, santé, société Association pour la pré...
Pollution de l'air : notre santé n'est toujours pas suffisamment protégée Wojciechowski et Friel
Pollution de l'air, activité physique et santé : cartographie des interactions Pernelet-Joly
Qualité du milieu urbain, environnement et santé humaine : cas d'étude pluridisciplinaire appliq... Méline
Ségrégation résidentielle par le revenu dans quatre grandes villes de la région : des quartiers so... Balouzat et al.
Seniors | Insee Insee
Surveillance de la qualité de l'air en France Téton et al.
De l'objet au figuré : l'abstraction en cartographie
Info
Type de document Page Web
Titre De l'objet au figuré : l'abstraction en cartographie
Auteur Ory, Jérémie
Titre du site Web Géoconfluences
Type de site Web Document
Date septembre 2017
Titre abrégé De l'objet au figuré
URL https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/articles/objet-figure-cartographie
Consulté le 17/01/2026 18:51:00
Langue fr
Autorisations Sauf mention contraire, ressource sous licence CC 4.0 BY-NC-SA
Extra Archive Location: ISSN : 2492-7775 Publisher: École normale supérieure de Lyon
Date d'ajout 17/01/2026 18:51:00
Modifié le 17/01/2026 18:51:00
Résumé
Les cartes topographiques constituent des représentations à moyenne ou grande échelle des éléments naturels et artificiels visibles à la surface du sol. Comme le rappelle Alfred Korzybski, « La carte n'est pas le territoire » mais une des représentations abstraites possibles du territoire. L'abstraction cartographique est un processus complexe qui implique des choix de la part du